

# IAEA 能力验证中某辐射监测实验室 的长期性能评估

(2021—2025 年)

李云龙 陆建峰

生态环境部辐射环境监测技术中心 | 辐射环境监测重点实验室

2026 年 6 月

## 独立指定目标值 (大部分项目)

**正确度 (Trueness):**  $RB = \frac{x_{rep} - x_{ref}}{x_{ref}} \times 100\%$ , 若  $|RB| \leq MARB$  则评为“A”

**精密度 (Precision):**  $P = \sqrt{\left(\frac{u_{ref}}{x_{ref}}\right)^2 + \left(\frac{u_{rep}}{x_{rep}}\right)^2} \times 100\%$ , 需同时满足:  $|RB| \leq k \cdot P$  ( $k=2.58$ )  $\wedge$   
 $P \leq MARB$

**Z-Score (比对):**  $Z = \frac{x_{rep} - x_{ref}}{\sigma_{PT}}$ ,  $\sigma_{PT} = \frac{MARB \cdot x_{ref}}{3}$

**最终评分:**  $A = \text{正确度} A \wedge \text{精密度} A$   $W = \text{正确度} A \wedge \text{精密度} N$   $N = \text{正确度} N$

## 共识值法 (总 $\alpha/\beta$ 项目)

以稳健统计推导目标值及  $\sigma_{PT}$ ,  $|Z| \leq 2 \rightarrow A$ ,  $2 < |Z| < 3 \rightarrow Q$ ,  $|Z| \geq 3 \rightarrow N$

## 问题提出

传统 A/W/N 报告仅提供一维快照; 长期得“A”的实验室仍可能存在系统偏差。项目难度因核素、基质和年份而异——需要综合考量准确度、一致性和同行相对表现的多维度评估框架。

## 生态环境部辐射环境监测技术中心（浙江省辐射环境监测站）

- ▶ 始建于 1984 年，为生态环境部直属事业单位
- ▶ **全国辐射环境监测的技术中心、龙头单位**，承担全国辐射环境监测技术支撑
- ▶ 2024 年成为 IAEA 首批认定的**环境放射性测量能力验证实验室网络 (ALMERA)**成员

## 核心职能

- ▶ 全国辐射环境监测技术标准制定
- ▶ 全国辐射环境质量监测与评价
- ▶ 国家辐射环境监测网络运行管理
- ▶ 核与辐射事故应急监测技术支撑
- ▶ 放射性废物（源）安全管理
- ▶ 辐射环境自动监测站建设与运行
- ▶ 国际交流与能力验证
- ▶ 全国辐射监测技术培训与指导

## 人才队伍

在编职工 87 人，业务人员 82 人（硕士及以上 43 人）。拥有国家高层次人才 2 人、一级专家 3 人、青年拔尖骨干 7 人。

## 难度系数定义

$D_{j,y} = 1 - N_{j,y}^{(A)} / N_y^{(\text{all labs})}$  (分母 = 该年度**全部**参与实验室)

通过率  $P_{j,y} = N_{j,y}^{(A)} / N_j^{(\text{in project})}$  (分母 = 实际提交该项目的实验室)。两者分母不同，互为补充。

| 年份   | PT 编号        | 项目 | 实验室 | 平均 $D$ | 最大 $D$ |
|------|--------------|----|-----|--------|--------|
| 2021 | TEL-2021-03  | 28 | 270 | 0.553  | 0.944  |
| 2022 | TERC-2022-01 | 56 | 277 | 0.734  | 0.996  |
| 2023 | TERC-2023-01 | 40 | 319 | 0.685  | 0.991  |
| 2024 | TERC-2024-01 | 47 | 472 | 0.685  | 0.977  |
| 2025 | TERC-2025-01 | 42 | 399 | 0.683  | 0.980  |

本单位：12→35 项/年 (累计 135 次测量，133 核素-基质组合)。匿名编号：211/8/43/5/15。

## 1. 项目难度系数

$D_{j,y} = 1 - N_{j,y}^{(A)} / N_y^{(\text{total labs})}$ , 四层分类: Very Easy / Easy / Moderate / Hard

## 2. 难度时间趋势

跨年匹配同一核素-基质项目, 加权平均合并变体, 追踪难度变化

## 3. 实验室比对排名

参与广度/A 计数排名 + 项目内百分位排序

## 4. 难度分层分析

按四级难度分层, 评估通过率 vs. 全球均值

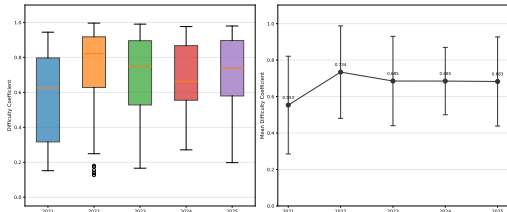
## 5. 结果偏差指数 (RDI)

$$\text{RDI} = \frac{1}{K} \sum w_k \cdot |\text{RB}_k|, \\ w_k = 1.2 / (1 + \text{MARB}_k / 100\%)$$

## 6. 项目内相对偏差排名

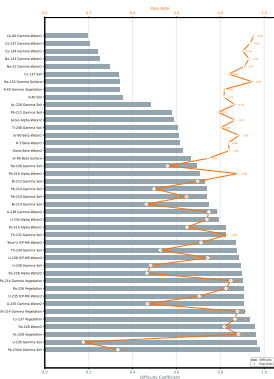
偏差分布图 + 百分位排名 + 跨年度热力图

## 维度 1-2: 项目难度系数与通过率



(a) 各年难度分布 (b) 均值  $\pm 1\sigma$

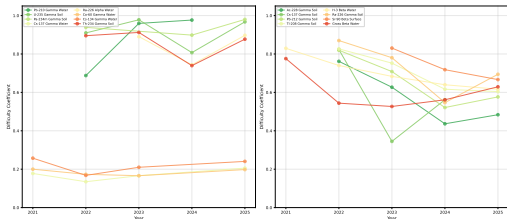
- ▶ 均值波动 0.553–0.734; 2022 年最高 (中位数  $D=0.821$ )
- ▶ MK 趋势检验: **不显著** ( $p=0.81$ )



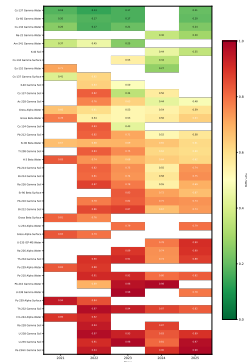
2025 年度: 难度 (柱) + 通过率 (菱形)

- ▶ 最难: Pa-234m Gamma Soil ( $D=0.980$ , 通过率 33%)
- ▶  $\gamma$  核素 + 水基质难度持续最低

# 维度 3：难度时间趋势



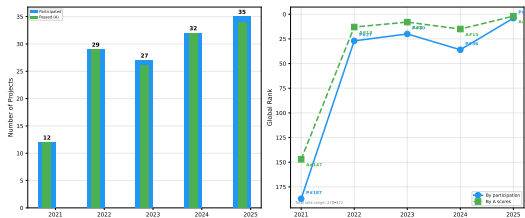
难度变化最大的项目 (≥ 3 年)



多年项目难度热力图 (绿 = 容易, 红 = 困难)

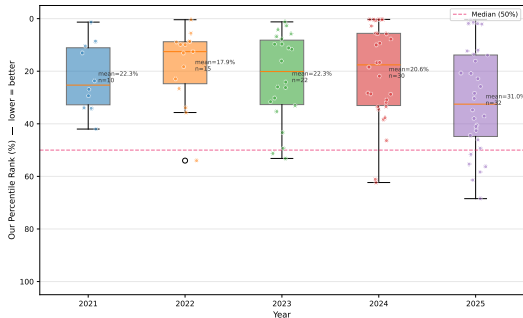
- ▶ 最大上升: Pb-210 Gamma Water ( $\Delta D=+0.33$ ); 最大下降: Ac-228 Gamma Soil ( $\Delta D=-0.28$ )
- ▶ 热力图显示持续性: Cs-137/Cs-134/Co-60 水基质长期绿色; U-235/Pa-234m 土壤基质长期红色

## 维度 4：实验室间比对排名



(a) 年度参与/通过数 (b) 全球排名

- ▶ 参与: #187/270 → #4/399; A 计数: #2/399
- ▶ 总通过率 98.5% (133/135), 零 N 结果

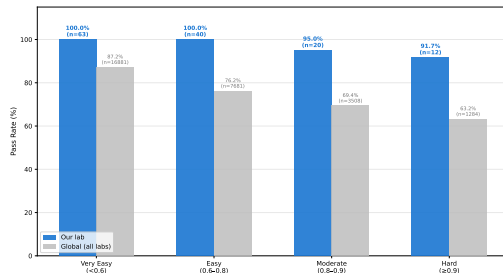
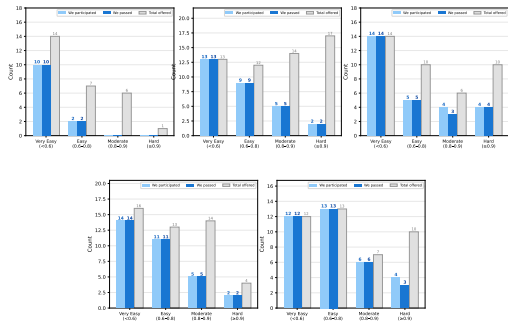


项目内百分位排名 (越低越好)

- ▶ 均值 23.8% (95% CI: 20.4–27.2%)
- ▶ Wilcoxon:  $p < 0.001$  ( $|RB|$  显著低于同行中位数)



# 维度 5：难度分层分析



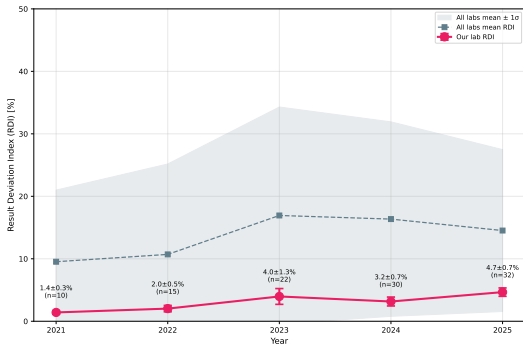
通过率：本单位 vs. 全球均值

各年各层级项目数

| 层级  | Very Easy ( $D < 0.6$ ) | Easy ( $0.6-0.8$ ) | Moderate ( $0.8-0.9$ ) | Hard ( $D > 0.9$ ) |
|-----|-------------------------|--------------------|------------------------|--------------------|
| 本单位 | 100%                    | 100%               | 95.0% (19/20)          | 91.7% (11/12)      |
| 全球  | 87.2% (86.7–87.7)       | 76.2% (75.2–77.2)  | 69.4% (67.8–70.9)      | 63.2% (60.6–65.8)  |

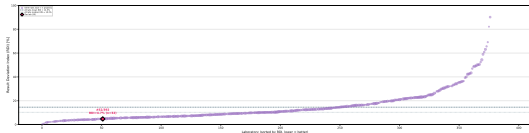
括号内为 Wilson 95% 置信区间。本单位在各层级均显著优于全球均值。

## 维度 6：结果偏差指数 (RDI)



RDI 趋势：本单位 vs. 全球均值  $\pm 1\sigma$

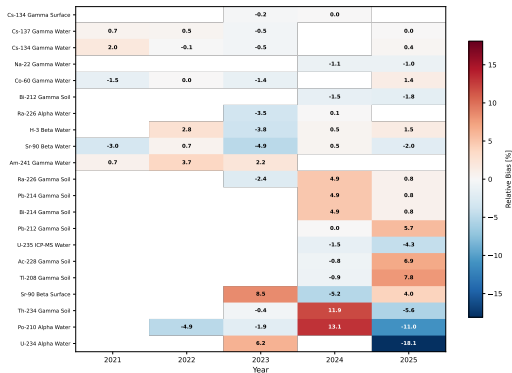
- ▶ 5 年均值 3.05%，范围 1.41–4.66%
- ▶ MK 趋势：边界不显著 ( $p=0.086$ )
- ▶ 加权/未加权排名差  $\leq 2$  位



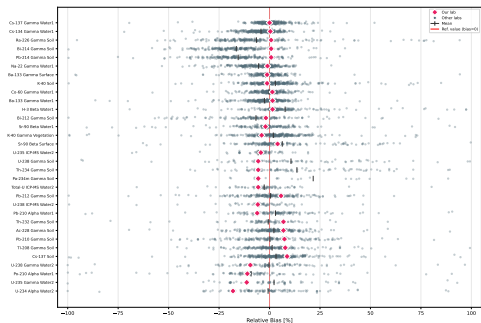
2025 年各实验室 RDI 散点 (粉钻 = 本单位)

- ▶ 点大小  $\propto$  项目数; y 轴截断 100%
- ▶ RDI 与参与广度弱相关 ( $\rho \sim 0.14$ )

# 维度 7：相对偏差与项目内排名



多年项目相对偏差热力图 (红-白-蓝)



- ▶ 63.6% 项目偏差优于同行均值
- ▶ 最优: Cs-137 水 #1/339; 最弱:  $^{234}\text{U}$  ( $\alpha$ )

# 统计推断：描述性 vs. 推断性



| 检验             | 指标           | p 值 / 结论    |       |
|----------------|--------------|-------------|-------|
| Mann-Kendall   | 难度趋势         | 0.81        | 不显著   |
| Mann-Kendall   | 通过率趋势        | 0.22        | 不显著   |
| Mann-Kendall   | RDI 趋势       | 0.086       | 边界不显著 |
| Mann-Kendall   | 百分位趋势        | 0.81        | 不显著   |
| Kruskal-Wallis | 百分位年际差异      | 0.12        | 不显著   |
| Wilcoxon       | RB  vs 同行中位数 | $p < 0.001$ | 显著更低  |

5 年数据不足以确认显著趋势 ( $N=5$ ), 但本单位 | 偏差 | **显著低于同行中位数** (97/109 项)——这是支持持续高准确度的最强统计证据。

## 局限性

1. 难度系数  $D$  混淆参与广度与内在难度
2. RDI 仅衡量准确度，不惩罚低估的不确定度
3. 约 19% 测量无相对偏差，排除在 RDI 外
4. 单实验室案例，可推广性待验证
5.  $N=5$  年统计检验力不足

## 实际意义

- ▶ RDI 可用于年度准确度追踪，补充 Z-Score
- ▶ 难度分层排除“只挑简单项目”的质疑
- ▶ 偏差热力图精确定位方法优化方向
- ▶ 框架模块化、代码公开，其他实验室可直接复用

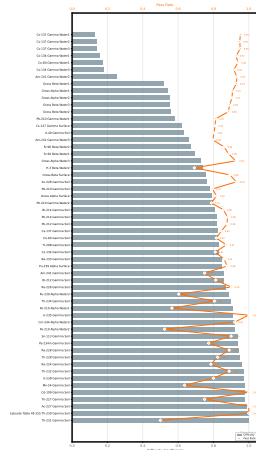
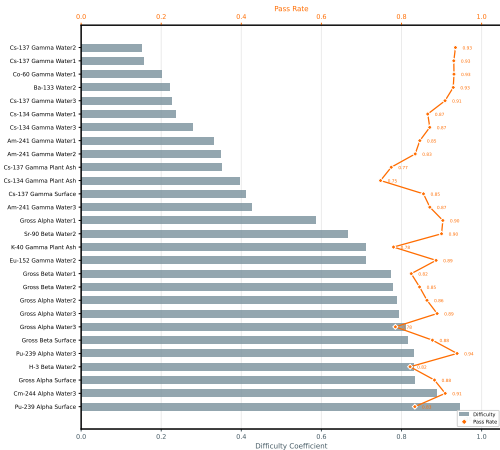
[github.com/yunlongli15/iaea-pt-analysis-2021-2025](https://github.com/yunlongli15/iaea-pt-analysis-2021-2025)

1. **多维度框架**将传统 A/W/N 报告扩展为六维分析，提供更丰富的实验室性能画像
2. **加权 RDI** (5 年均值 3.05%) 持续低于全球基准；Wilcoxon 检验确认准确度显著优于同行中位数 ( $p<0.001$ )
3. **难度分层**表明即使在 Hard 层级仍维持 91.7% 通过率，远超全球均值 63.2%
4. **统计推断**为描述性发现提供关键限定：5 年趋势不显著；偏差热力图精确识别 Po-210 和铀同位素的方法优化需求
5. 框架模块化、代码公开，可作为其他实验室的**PT 自评估模板**

**谢谢！**

欢迎提问

# 备用：各年度难度与通过率 (2021-2022)

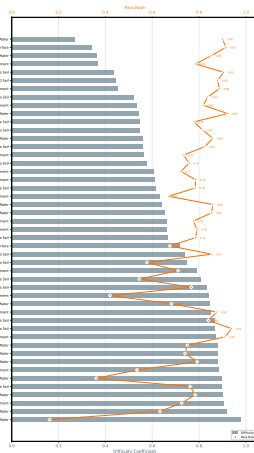
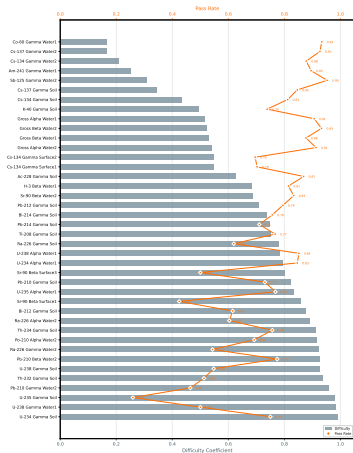


2021: 28 项目,  $\bar{D}=0.553$

2022: 56 项目,  $\bar{D}=0.734$



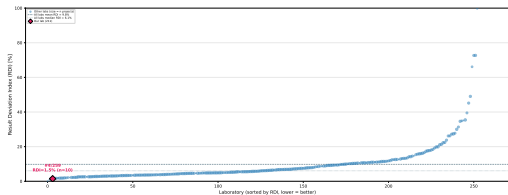
# 备用：各年度难度与通过率 (2023-2024)



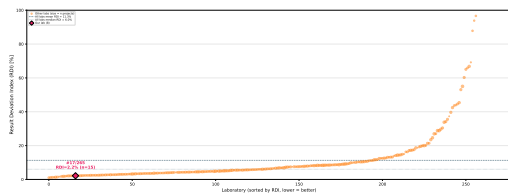
2023: 40 项目,  $\bar{D}=0.685$

2024: 47 项目,  $\bar{D}=0.685$

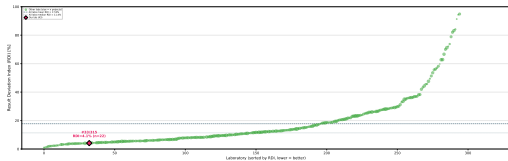
# 备用：各年度 RDI 散点图 (2021-2024)



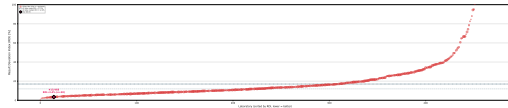
2021: RDI=1.41%, #4/259



2022: RDI=2.03%, #15/265

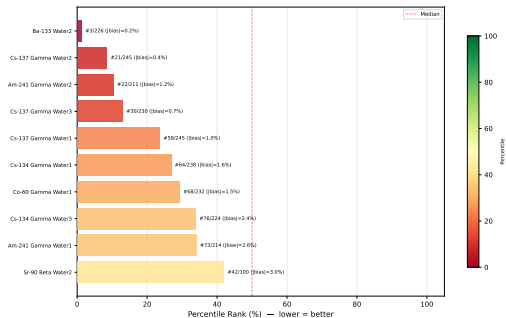


2023: RDI=3.97%, #34/315

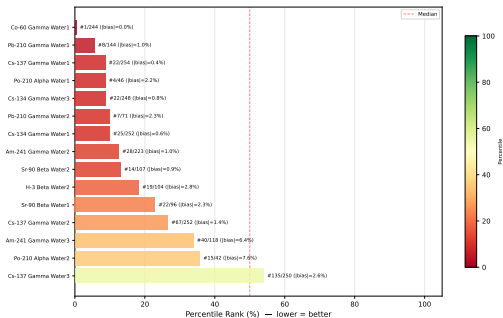


2024: RDI=3.16%, #15/468

# 备用：各年度百分位排名 (2021-2022)

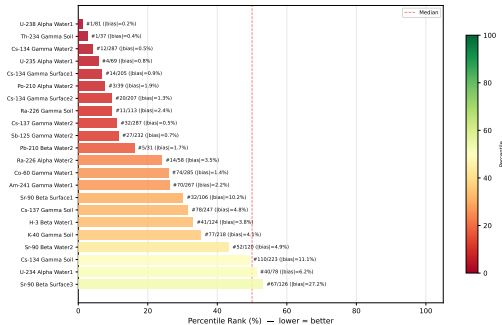


2021: 均值 22.3%, 中位 25.3%

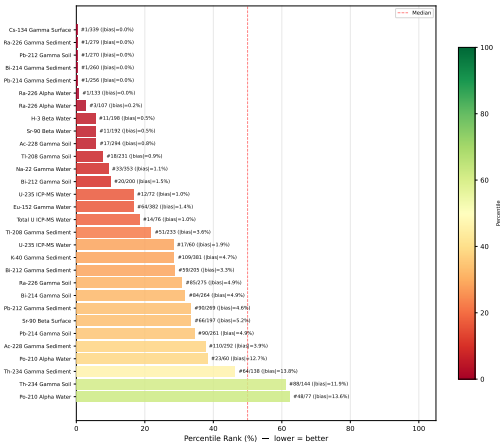


2022: 均值 17.9%, 中位 12.6%

# 备用：各年度百分位排名 (2023-2024)

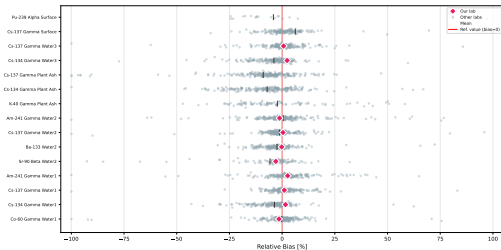


2023: 均值 22.3%, 中位 20.1%

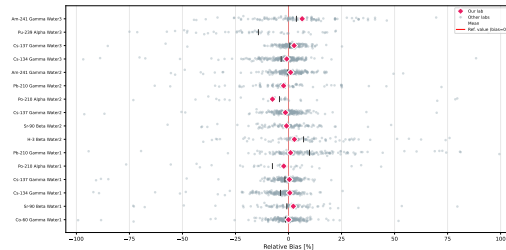


2024: 均值 20.6%, 中位 17.6%

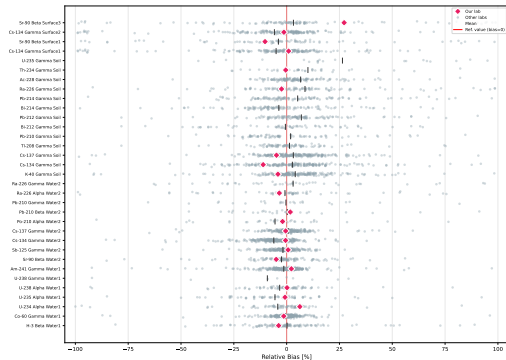
# 备用：各年度相对偏差分布 (2021-2022)



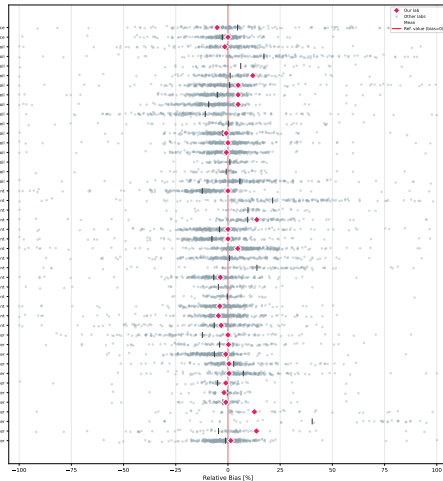
2022



# 备用：各年度相对偏差分布 (2023–2024)

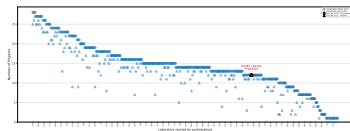


2023

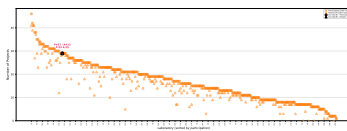


2024

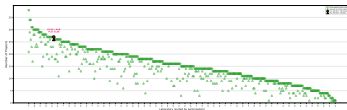
# 备用：实验室参与散点图 + RDI 排名



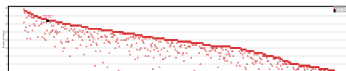
2021: P#187/A#147



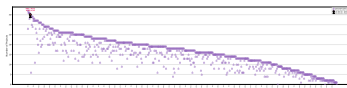
2022: P#27/A#13



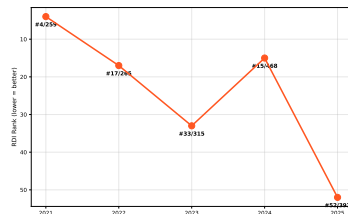
2023: P#20/A#8



2024: P#36/A#15



2025: P#4/A#2



加权 RDI 排名 (2021–2025)

